初等数论
第三章同余的基本知识

第四节 Wilson 定理

杨占文

2026 年 10 月 9 日





目录

1 同余的定义及基本性质

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



目录

4 Wilson 定理

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



问题的提出

4 Wilson 定理

在 §3 中我们曾提出这样一个问题：**模 m 的既约剩余系的乘积对模 m 究竟同余于什么？** 本节就来回答它。

设 $m \geq 2$，$r_1, r_2, \cdots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一组既约剩余系。由 §3 式 (12) 知，乘积

$$\prod_{j=1}^{\varphi(m)} r_j \pmod{m}$$

只依赖于 m，而与既约剩余系的取法无关。因此，只须对一组特殊的既约剩余系算出这个乘积。

最简单的情形是 $m = p$ 为素数。这时 $1, 2, \cdots, p-1$ 就是模 p 的一组既约剩余系，问题于是化为计算 $(p-1)!$ 对模 p 的余数。



Wilson 定理

4 Wilson 定理

定理 1 (Wilson 定理)

设 p 是素数，则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}. \tag{1}$$

等价地，对素数 p 必有 $p \mid (p-1)! + 1$。

证明

4 Wilson 定理

证明

对每个 $a \in \{1, 2, \cdots, p-1\}$，由 $(a, p) = 1$ 及 §1 性质 VIII 知，存在唯一的 $a^{-1} \in \{1, 2, \cdots, p-1\}$ 使得

$$a\, a^{-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

即 a 与 a^{-1} 互为对模 p 的逆。

把 $1, 2, \cdots, p-1$ 按下述方式配对：若 $a \neq a^{-1} \pmod{p}$，就把 a 与 a^{-1} 配成一对。这样的一对中两个数不相同，且它们的乘积

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

因此，除去不能与别的数配对的那些数外，其余的数两两成对，每对之积都同余于 1。



证明（续）

4 Wilson 定理

证明

剩下的是满足 $a \equiv a^{-1} \pmod{p}$ 的数，即

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p}, \qquad \text{亦即} \qquad (a-1)(a+1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

由 p 是素数（第一章 §5）得 $p \mid a-1$ 或 $p \mid a+1$，即

$$a \equiv 1 \qquad \text{或} \qquad a \equiv -1 \equiv p-1 \pmod{p}.$$

所以在 $1, 2, \cdots, p-1$ 中，只有 1 与 $p-1$ 不能与别的数配对。于是

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1 \pmod{p}.$$

证毕。



例子

4 Wilson 定理

例子 1

验证 Wilson 定理对小素数成立。

解

p	2	3	5	7	11
$(p-1)! \bmod p$	1	2	4	6	10

表中 $(p-1)!$ 对模 p 的余数依次为 $1, 2, 4, 6, 10$，它们正好都等于 $p-1$，即

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

注意 $p = 2$ 时 $(p-1)! = 1 \equiv -1 \pmod{2}$，定理同样成立。



说明

4 Wilson 定理

Wilson 定理正是 §3 中“既约剩余系的乘积不变”（式 (12)）在模为素数时的具体答案：模 p 的既约剩余系 $1, 2, \cdots, p-1$ 之积就是 $(p-1)!$，而它同余于 -1。
从证明可以看出，结论只依赖于两件事：

- 模 p 的每个数都有逆，从而可以与它的逆配对；
- 方程 $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ 只有 $a \equiv \pm 1$ 这两个解。

这两点都由“p 是素数”保证。因此，当模不是素数时，结论应当另作讨论（见本节后面的注释）。



逆定理

4 Wilson 定理

定理 2

设 $m \geq 2$，则

$$(m-1)! \equiv -1 \pmod{m} \tag{2}$$

成立的充分必要条件是 m 是素数。

定理说明，式 (2) 给出了判别素数的充要条件：m 是素数当且仅当 $(m-1)!+1$ 能被 m 整除。



证明

4 Wilson 定理

证明

充分性就是 Wilson 定理。下面证必要性，即证明：若 m 是合数，则式 (2) 不成立。设 m 是合数且 $m \neq 4$。把 m 分解为

$$m = ab, \qquad 1 < a \leq b < m.$$

若 $a < b$，则 a 与 b 是 $1, 2, \cdots, m-1$ 中两个不同的数，故 $(m-1)!$ 含有因子 a 与 b，从而

$$m = ab \mid (m-1)!,$$

即 $(m-1)! \equiv 0 \pmod{m}$，当然不满足式 (2)。



证明（续）

4 Wilson 定理

证明

若 $a = b$，则 $m = a^2$。由 $m \neq 4$ 知 $a > 2$，于是

$$1 < a < 2a < a^2 = m,$$

故 a 与 $2a$ 都出现在 $(m-1)!$ 中，从而 $a \cdot 2a = 2a^2 = 2m$ 整除 $(m-1)!$，仍有

$$(m-1)! \equiv 0 \pmod{m}.$$

再看 $m = 4$：此时 $(4-1)! = 3! = 6 \equiv 2 \pmod 4$，也不满足式 (2)。
总之，m 是合数时必有 $(m-1)! \not\equiv -1 \pmod m$。证毕。



推论

4 Wilson 定理

推论 3

设 $m \geq 2$ 是合数，则

$$(m-1)! \equiv \begin{cases} 0 \pmod{m}, & m \neq 4, \\ 2 \pmod{4}, & m = 4. \end{cases}$$

也就是说：对 $m \geq 2$，$(m-1)!$ 不被 m 整除的充要条件是 m 为素数或 $m = 4$。
例如

$$5! = 120 \equiv 0 \pmod{6}, \qquad 7! = 5040 = 8 \times 630 \equiv 0 \pmod{8}, \qquad 3! = 6 \equiv 2 \pmod{4}.$$



注释

4 Wilson 定理

注 1

定理 2 给出了判别素数的充要条件，这在理论上十分完整。但要用它判别一个大整数 n 是否为素数，必须算出 $(n-1)!$ 对模 n 的余数，至少要做 $n-2$ 次乘法，计算量随 n 迅速增大；而直接用试除法只须检验到 $\sqrt{n}$。因此 Wilson 定理的实用价值不大，它的意义主要在于理论上的刻画。



例子

4 Wilson 定理

例子 2

设 p 是素数，求 $(p-2)!$ 对模 p 的余数。



例子

4 Wilson 定理

例子 2

设 p 是素数，求 $(p-2)!$ 对模 p 的余数。

解

由 $(p-1)! = (p-1)(p-2)!$ 及 Wilson 定理得

$$(p-1)(p-2)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

又 $p-1 \equiv -1 \pmod{p}$，故 $-(p-2)! \equiv -1$，即

$$(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}.$$



例子（续）

4 Wilson 定理

解

下面再求 $(p-3)!$ 对模 p 的余数。由 $(p-2)! = (p-2)(p-3)!$ 及 $p-2 \equiv -2 \pmod{p}$ 得

$$-2\,(p-3)! \equiv 1 \pmod{p},$$

于是（p 为奇素数时）

$$(p-3)! \equiv -\frac{1}{2} \equiv \frac{p-1}{2} \pmod{p}.$$

例如 $p=7$：$5! = 120 \equiv 1 \pmod{7}$，$4! = 24 \equiv 3 = \frac{7-1}{2} \pmod{7}$。



例子

4 Wilson 定理

例子 3

求 50! 除以 53 的余数。



例子

4 Wilson 定理

例子 3

求 50! 除以 53 的余数。

解

53 是素数，由 Wilson 定理 $52! \equiv -1 \pmod{53}$。又

$$52! = 50! \cdot 51 \cdot 52 \equiv 50! \cdot (-2)(-1) = 2 \cdot 50! \pmod{53},$$

故 $2 \cdot 50! \equiv -1 \pmod{53}$。因为 $2 \cdot 27 = 54 \equiv 1 \pmod{53}$，即 $\frac{1}{2} \equiv 27$，所以

$$50! \equiv -27 \equiv 26 \pmod{53}.$$



注释：一般的模

4 Wilson 定理

注 2

Wilson 定理回答的是模为素数的情形。对一般的模 m，用完全相同的“配对”方法可以证明：设 $m \geq 2$，r 遍历模 m 的一组既约剩余系，则

$$\prod_{(r,m)=1} r \equiv \begin{cases} -1 \pmod{m}, & m = 2,\ 4,\ p^{\alpha},\ 2p^{\alpha}, \\ 1 \pmod{m}, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

其中 p 为奇素数，$\alpha \geq 1$。关键仍在于自配对的数，即 $a^2 \equiv 1 \pmod{m}$ 的解：只有当这样的数恰为 1 与 -1 时，乘积才同余于 -1。
例如模 8 的既约剩余系为 $1, 3, 5, 7$，其积 $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105 \equiv 1 \pmod{8}$。



小结

4 Wilson 定理

小结

本节回答了 §3 提出的问题：

- 模素数 p 的既约剩余系之积 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$，这就是 **Wilson 定理**；
- 反之，$(m-1)! \equiv -1 \pmod{m}$ 只在 m 为素数时成立，这给出了判别素数的充要条件；
- 合数 $m \neq 4$ 时 $(m-1)! \equiv 0 \pmod{m}$，而 $3! \equiv 2 \pmod{4}$；
- 证明的核心是“配对”：a 与 a^{-1} 配对，自配对者只有 $a \equiv \pm 1$。



习题

4 Wilson 定理

习题 1

设 p 是素数，$1 \leq k \leq p-1$。证明：

$$(k-1)!\,(p-k)! \equiv (-1)^k \pmod{p}.$$

习题 2

求 100! 除以 103 的余数。



习题

4 Wilson 定理

习题 3

设 p 为奇素数。证明:

$$1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

习题 4

设 p 是素数，$a_1, a_2, \cdots, a_{p-1}$ 是模 p 的任意一组既约剩余系。证明:

$$a_1 a_2 \cdots a_{p-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$